

pyADR

DiagramPlot & Argon Pipeline 功能介紹

把 $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ data reduction 的 isochron 數學對齊現代文獻，
並做成可檢視、可調參的自動化流程與互動式判讀工具。

DiagramPlot 數學修正

互動式 isochron

Argon Pipeline 自動化

內建判讀輔助

報告人：An-Jun (Andrew) Liu · pyADR v3.8.88 · 2026

我做了兩件事

① DiagramPlot — 把數學做對

- ◆ 修正沿用多年、影響每一份歷史 Int age 與 WMA 的 isochron 公式 bug
- ◆ 全部對齊 community standard : Vermeesch 2018/2024、Schaen 2021、IsoplotR
- ◆ 再把出圖升級成**互動判讀工具** (切方法、選 group、查公式)

② Argon Pipeline — 把流程自動化

- ◆ 從 .dat 一路到年代，三頁式流程全自動
- ◆ T_0 / MassRatio / AgeCalc 每一步都看得到、改得動
- ◆ 內建 z-score、 σ budget、MSWD 顏色等判讀輔助

先講「正確性」（有文獻撐腰的硬實力），再講「自動化與好用」。

修正 5 類 公式 bug，每條都有 primary literature

項目	舊版 (錯)	修正後	文獻
Inverse isochron F	$F = 1/\text{slope}$; LS 用 trapped 36/40 當 F (物理錯誤)	$F = -\text{slope} / \text{intercept}$ (York convention)	Vermeesch 2024 / 2018
WMA 加權平均	loop 內 $1/\sigma^2$ 互消 → 退化成 $\sum T_i$ (純加總)	$\Sigma(T/\sigma^2) / \Sigma(1/\sigma^2)$	Schaen 2021
MSWD 參考點	算術平均	改用 WMA	Schaen 2021
σ_J 誤差傳播	括號錯位 → σ_J 高估數個數量級	$(e^{\lambda t}-1)/F_r^2$ 正確偏導	Bevington & Robinson 1992
$\sigma_{36} / \sigma_{39}$	corrections σ 被雙重計算	從 raw component 扣回 $\sigma^2_{36m} = \sigma^2_{36a} - \sigma^2_{36C} \dots$	quadrature 一致化

這幾條不是我自己想的，是把程式對齊 IsoplotR / Schaen 的 community convention。

這些 bug 影響每一份過去的結果

- ◆ SH 樣品 Int age : 舊版 F 用 $1/\text{slope} \rightarrow \text{age}$ 系統性偏低
 - ◆ LS 樣品 Int age : 舊版 F 用 trapped 36/40 $\rightarrow$ 完全錯
 - ◆ 所有 WMA : 舊版等同 ΣT_i , 不是加權平均
 - ◆ 所有 MSWD : 舊版用算術平均當參考點
 - ◆ 所有 σ_{age} : 舊版 σ_J 高估 $\rightarrow \sigma_{\text{age}}$ 整條系統性高估
- ※ age 中心值修正後不變 的只有 σ_J 那條 (只縮小誤差)。

△ 給老師的提醒

已投稿 / 已發表結果若用到舊的 Int age 或 WMA , 建議評估是否需要 erratum。

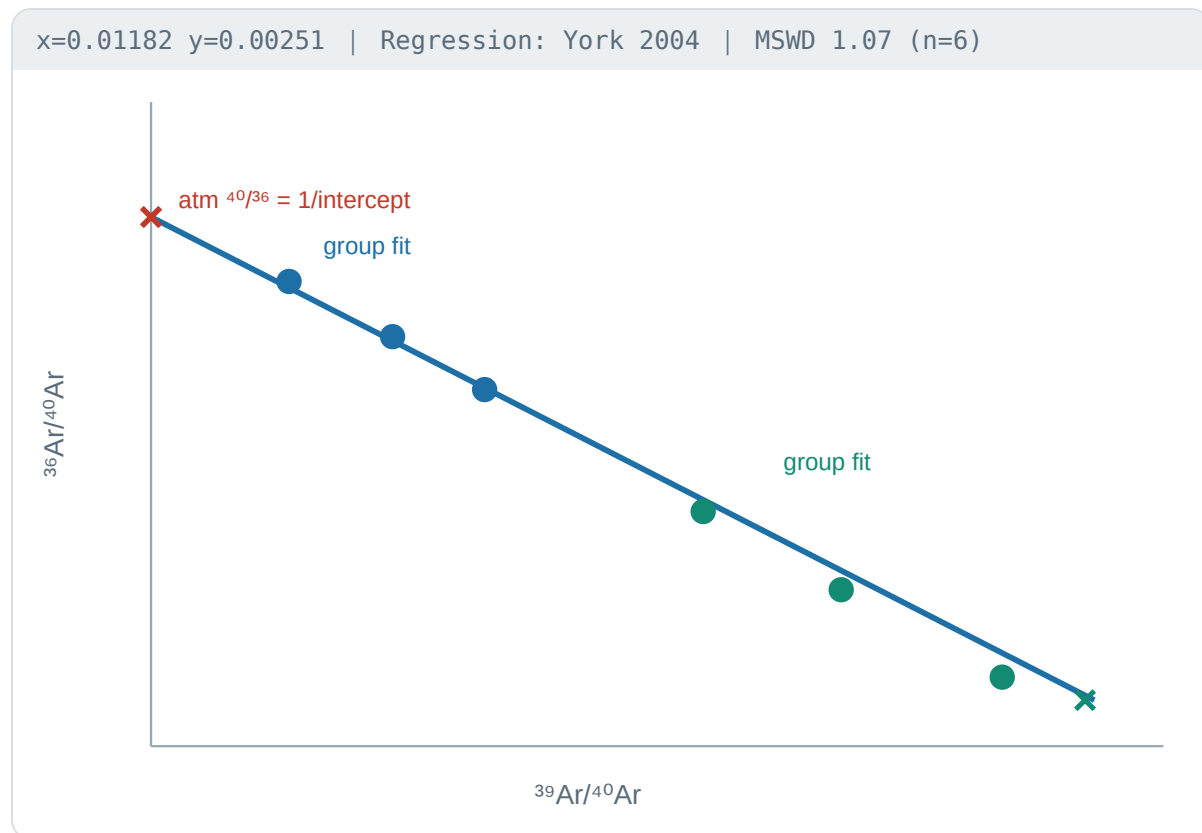
✓ 怎麼證明修對了

SYL31 LS (Sylhet Trap 玄武岩)

論文值 **$115.4 \pm 3.9 \text{ Ma}$**

修正後 Date / WMA $\approx 115 \text{ Ma}$ ✓

從「靜態出圖」升級成 互動判讀工具



Inverse isochron : 滑鼠座標 + 回歸方法/MSWD 併入上方 infoLabel ; 大氣值與 group 交點用紅/彩 X。

- ◆ 方法可切換： OLS ↔ York 2004 dropdown，即時 re-render
- ◆ 互動選點：圖上直接點 data point 分 group，各自算 isochron（初開頁面就能點）
- ◆ infoLabel：即時顯示滑鼠資料座標 + 回歸 MSWD
- ◆ marker 修正：大氣值紅圓→紅 X、group 交點→彩色 X，不再被誤認 data point
- ◆ Int age std 標籤補回（之前被截斷空白）

軸全可調，公式當場查得到

Plot Controls 面板

- ◆ **X/Y 軸範圍 per-panel 獨立** (isochron 與三譜尺度天差地遠，不再綁同一組軸)
- ◆ **Style** : pyADR / Classic PDF 兩種出圖風格
- ◆ **Log Y** (Ca/K、Cl/K、Degassing) 、 **Group Span**
- ◆ legend / group fits / overall fit 開關

Main / Help 選單 + 內建公式

menubar : **Main** (回首頁) · **Help** → **Formulas & References**

Help 對話框 7 個 tab，HTML 渲染含表格 / 上下標 / 文獻外連：

Plateau / WMA

Isochron

MSWD

Age formula

Ar components

3D Plane Fit

References

「看圖看到一半想確認公式，當場查得到，引文都列好。」

7 張圖：Age Spectrum · $^{40}\text{Ar}(\text{r})\%$ · Inverse Isochron · Normal Isochron · Ca/K · Cl/K · Degassing

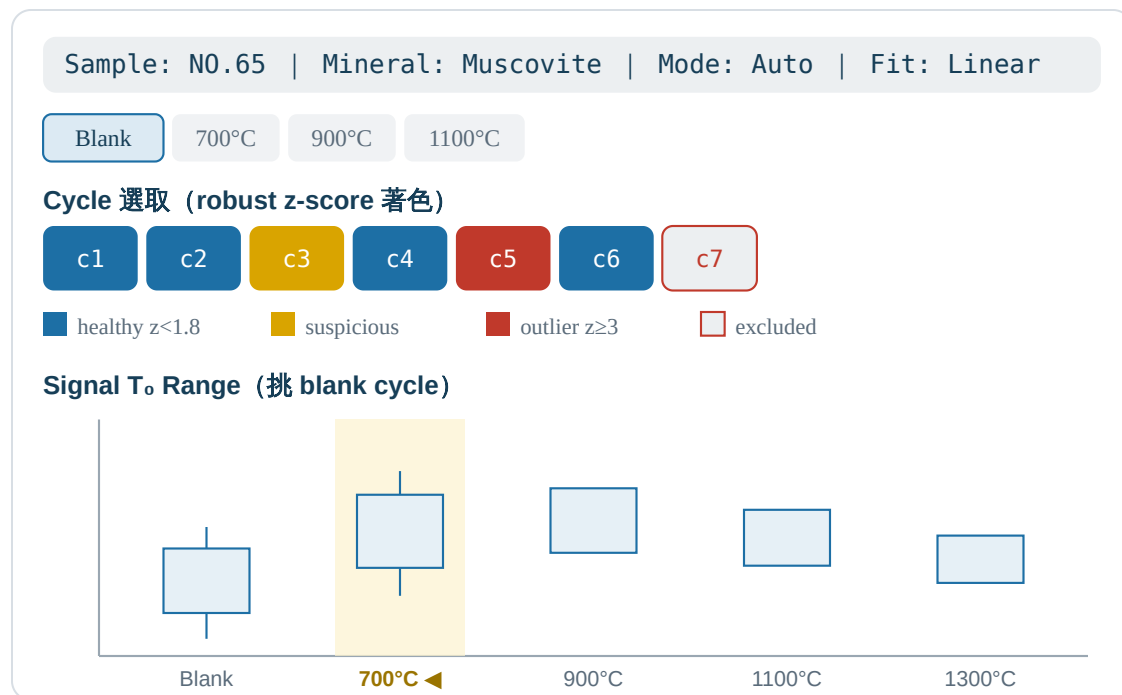
三頁式流程：.dat → 年代，每步可檢視



左側固定按鈕列 | **Parameter** 鈕可隨時跳去調 J 等常數再切回，session 不丟

不是黑盒子：T₀ 挑哪些 cycle、用哪條 σ、plateau 選哪幾階，全部攤在 UI 上可檢視、可手動覆蓋。

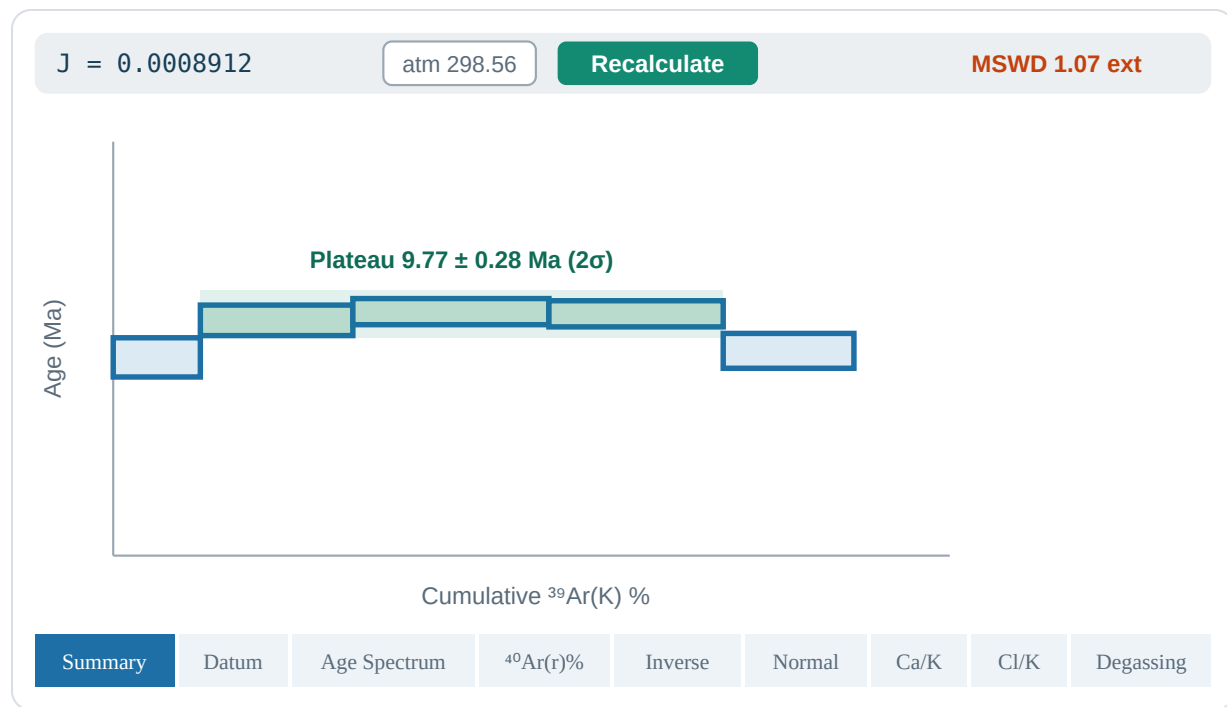
智慧挑訊號，每顆 cycle 都看得到為什麼



- ◆ **Serial 挑 cycle**：按物理依賴順序 Ar37 → Ar36 → Ar38/39/40，不再各 isotope 獨立亂挑
- ◆ **z-score 著色**：MAD-based robust z，藍/琥珀/紅一眼看出 outlier，hover 顯示 t / mV / z
- ◆ **σ 雙軌可切換**：`pcov[-1, -1]` (Li 2019) vs `std(|r|)/ $\sqrt{n}$` ，圖上同時印兩式
- ◆ **T_0 Range 盒鬚圖**：blank box + 各 step $T_0 \pm \sigma$ ，黃帶標目前 step，輔助挑 blank cycle

對老師強調：AutoPipeline 的 σ_{T0} 改 SE-from-covariance，但主程式 CalcT0Page 您指定的 `std(|r|)/ $\sqrt{n}$` 我沒動。

Excel 風格 9 分頁：左圖 + 右資訊面板

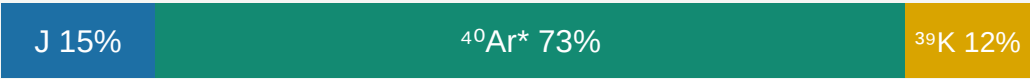


- ◆ 9 分頁：Summary · Datum · Age Spectrum · $^{40}\text{Ar}(\text{r})\%$ · Inverse · Normal · Ca/K · Cl/K · Degassing
- ◆ York 2004 isochron + Wendt-Carl 1991 $\sqrt{\text{MSWD}}$ 外部誤差 (MSWD>1 誠實放大 σ)
- ◆ plateau 可手動勾 或 Auto-plateau；改完即時更新
- ◆ 可編輯 J + Recalculate：走完整 pipeline 重算，表 / banner / 圖 / datum 一致更新
- ◆ Plot Controls：軸範圍、Style、Log Y、Group Span 全可調

不用心算就知道數據健不健康

σ uncertainty budget

total fusion σ^2 拆三來源，一眼分 J-limited / signal-limited



^{36}Ar blank → Inverse Isochron 敏感度

- ◆ 滑桿拉 ^{36}Ar blank $\times k$ ，看點垂直滑動、trapped $^{40}/^{36}$ 與 age 怎麼動
- ◆ 即時讀數 $\text{trapped} = 1/\text{intercept}$ 、age $(F = -\text{slope}/\text{intercept})$
- ◆ 純 what-if 預覽，不改任何科學輸出

怎麼讓老師相信數字

標準樣品 (K-rich 雲母)

NO.65 muscovite

irradiation 0621-01C

9.77 ± 0.28 Ma

plateau WMA 目標值

論文對照 (玄武岩)

SYL31 LS

Sylhet Trap 玄武岩

115.4 ± 3.9 Ma

修正後 Date / WMA ≈ 115 Ma ✓

第三方交叉比對

IsoplotR

同一份 0621-01C

MSWD · $p(\chi^2)$
對得上

York / inverse isochron 一致

小結

把 pyADR 從「能跑」做到「能信、好用」

◆ **DiagramPlot** : 5 類 isochron 公式對齊文獻 + 互動選點 / 切
謝謝老師，歡迎指教 🙏
方法 / 內建公式查詢

- ◆ **Argon Pipeline** : .dat → 年代三頁自動化，每步可檢視、可調 J 重算
- ◆ **判讀輔助** : z-score、 σ budget、MSWD 顏色、敏感度 what-if
- ◆ **驗證** : NO.65 9.77 Ma、SYL31 115 Ma、IsoplotR 交叉比對

下一步 (已知 backlog)

- ◆ LAMBDA_K 正式定義為 Renne 2010 (5.531e-10)
- ◆ plateau 的 σ budget + w/o-J 分析誤差
- ◆ Errorchron Model 3 / anchored isochron (少 step 備援)